

Gilded Rose

CONTENTS

목차

Chapter1

Gilded Rose KATA 소개

Chapter2

Gilded Rose Refactoring 준비

Chapter3

1단계, Unit Test 작성하기

Chapter4

2단계, Method Level Refactoring

Chapter5

3단계, Class Level Refactoring

Chapter1

Gilded Rose KATA 소개

Refactoring Kata

Gilded Rose 시스템 스토리 - 3분간 이해해보기

Gilded Rose 는 Allison 이 운영하는 작은 여관입니다. 이 여관은 유명한 도시의 요지에 자리잡고 있습니다. 우리는 이 여관에서 finest goods를 사고 팝니다. 그런데 상품의 판매가능 기간(sell by date)이 다가올수록 상품들의 품질은 지속적으로 떨어집니다.

- 모든 아이템에는 판매가능기간 (sellIn)이 있습니다.

판매가능 기간은 아이템을 팔아야 하는 날까지 남아 있는 일 수로 표시합니다.

- 모든 아이템에는 품질값(quality)이 있습니다.

품질값은 아이템이 얼마나 가치가 있는지를 나타냅니다.

- 시스템은 매일 자정에 모든 아이템의 값들을 갱신합니다.
- 판매가능 기간이 지나면, 품질은 두 배씩 빨리 떨어집니다.
- 아이템의 품질은 음수가 될 수 없습니다.
- 아이템의 품질은 50보다 클 수 없습니다.
- "Aged Brie"는 시간이 지날수록 품질이 증가합니다.
- "Sulfuras"는 전설의 아이템입니다.

절대 팔지도 않고 품질이 떨어지지도 않습니다.

- "Backstage passes" 는 판매가능기간이 다가올수록 품질이 증가합니다.

판매가능기간이 10일 이하일 때 품질은 2씩 증가하고, 판매가능기간이 5일 이하일때는 3씩 증가합니다.

콘서트가 끝나고 판매가능 기간이 지나면 품질은 0이 됩니다.



소스코드 링크

- <https://github.com/mincoding1/GildedRose>



게임 WOW의 상점(여관)인 Gilded Rose



전설의 아이템 "Sulfuras, Hand of Ragnaros"

요구사항 명세

상품들을 판매하는 Lagacy 시스템이 있다.

우리 상점의 상품들은 판매 기한이 가까워질수록
가격이 변동된다.



SellIn 과 Quality

모든 아이템은 SellIn 값과 Quality 값을 가집니다.

SellIn

판매해야하는 남은 기간 입니다. (판매기한)
하루에 1씩 줄어듭니다.

Quality

Quality == 판매금액입니다.

시간이 지날수록 가치가 줄어드는 아이템도 있고,
시간이 지날수록 가치가 올라가는 아이템도 있고,
시간이 지나도 가치가 유지되는 아이템이 있습니다.

판매 상품 정보

상품을 총 네 가지로 분류하여 판매중인 시스템이 있는데,
한 가지 상품을 더 추가해야한다.

일반
아이템

<else>

전설의
아이템

Sulfras...

오래된
치즈

Aged Brie

콘서트
입장권

Backstage
passes ...

마법
아이템

Conjured

상품 추가 개발해야함
(추가 기능 구현 내용이지만,
우리 수업에서 다루지 않음)

판매상품 가격 변동

각 아이템들은 하루가 지날 때 마다
값이 바뀌며, 바뀌는 규칙이 각각 다르다.

일반
아이템

<else>

값 : 0 ~ 50
매일 1씩 떨어짐
최소 0원

전설의
아이템

Sulfras...

값 : 80
매일 가격 변동 없음

오래된
치즈

Aged Brie

값 : 0 ~ 50
매일 1씩 가격이 오름
최대 50원

콘서트
입장권

Backstage
passes ...

값 : 0 ~ 50
콘서트가 가까워지면
가격이 비싸짐
최대 50원

아이템별 가치 변화

일반아이템 (최소 가격 : 0, 음수 불가)

매일 하루에 가격 1씩 감소

남은 판매기한이 음수가 될 때 부터 가격 2씩 감소

전설아이템

가격 감소 없음

하루가 지나도, 남은 판매기한 변경되지 않음

오래된치즈 (최대 50)

하루에 가격 1씩 계속 증가

남은 판매기한이 음수가 될 때 부터는, 가격이 2씩 증가

콘서트 입장권 (최대 50, 최소 0)

10일 전 이전에는 하루에 가격 1씩 증가

10 ~ 6일에 하루가 지나면 가격이 2씩 증가

5 ~ 1일에 하루가 지나면 가격이 3씩 증가

남은 판매기한이 음수가 될 때는, 가격은 무조건 0 (콘서트 종료 되었기 때문)

클래스

GildedRose : 상점 아이템 관리 시스템

Item : Item의 정보를 갖는 class

하루가 지날때마다 값을 갱신하는 함수

Gilded Rose class의 **updateQuality()** 함수

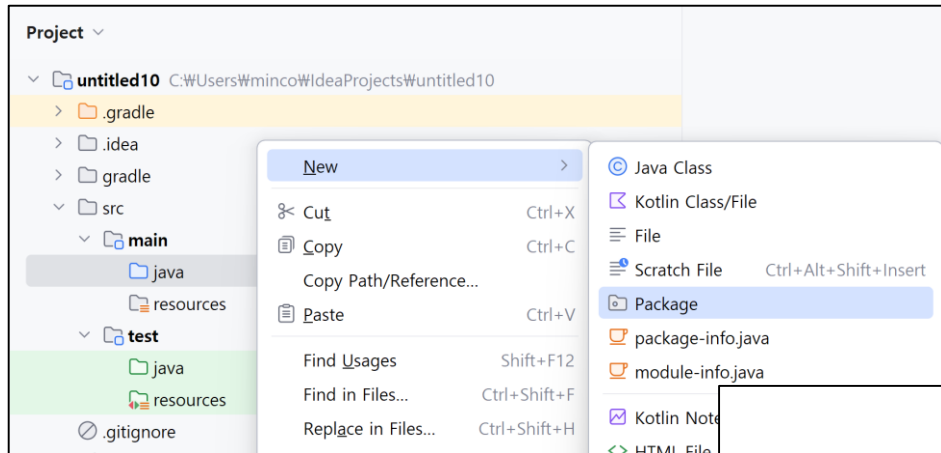
Chapter2

Gilded Rose Refactoring 준비

패키지 / Java 파일 추가하기 1

패키지 : Class와 Interface의 묶음

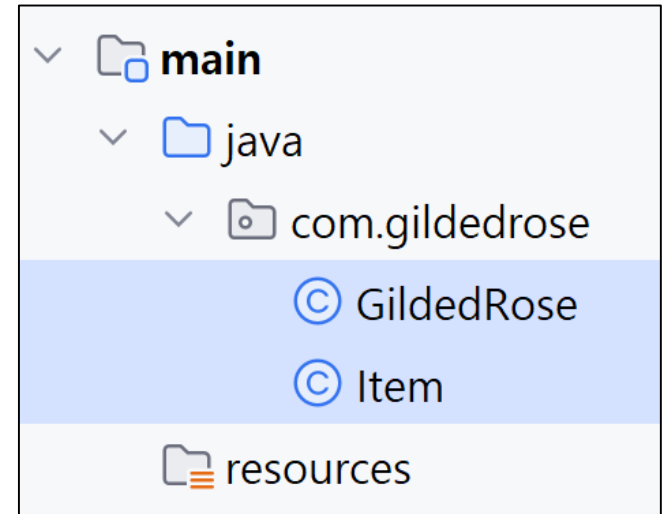
Java에서는 항상 패키지 내부에 Class를 두는 것을 권장 (C++의 namespace 역할)



패키지 생성

New Package

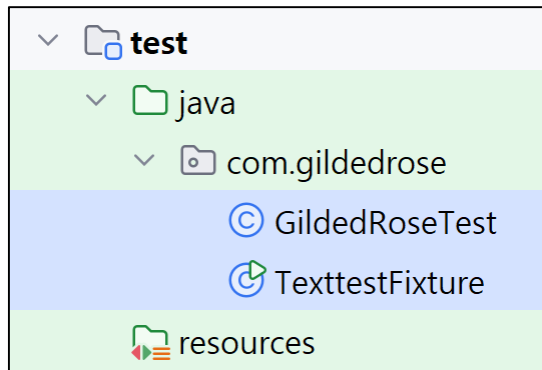
com.gildedrose



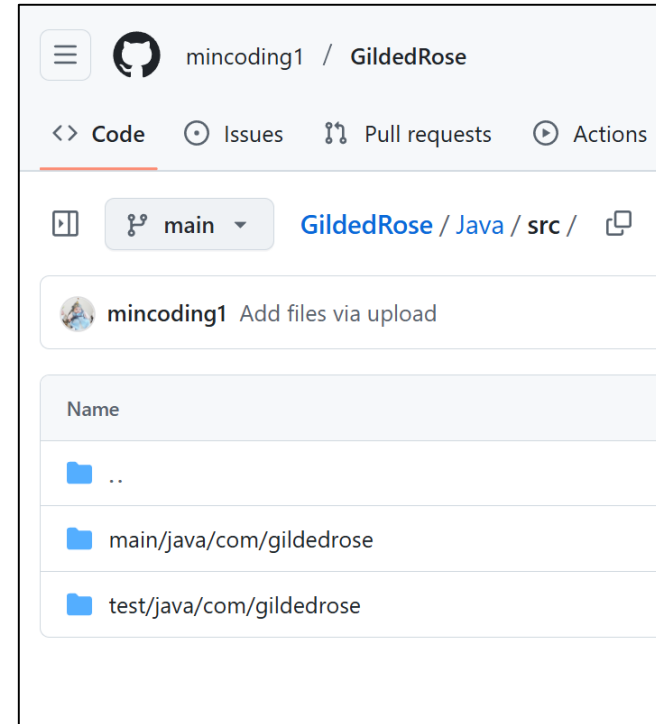
GildedRose.java
Item.java 추가하기

패키지 / Java 파일 추가하기 2

같은 방식으로 Test Code를 위한 패키지 / Java 파일을 추가한다.



패키지 / Java파일 생성



Github에서
4개의 java파일 복사 붙여넣기로 세팅

1. 소스코드 분석

먼저 소스코드를 가볍게 분석해본다.

완전 분석이 아닌, 가벼운 분석

4개의 Java 코드를 분석한다.

- Test 코드부터 분석 후, Source 를 분석한다.

2. 리팩토링 준비

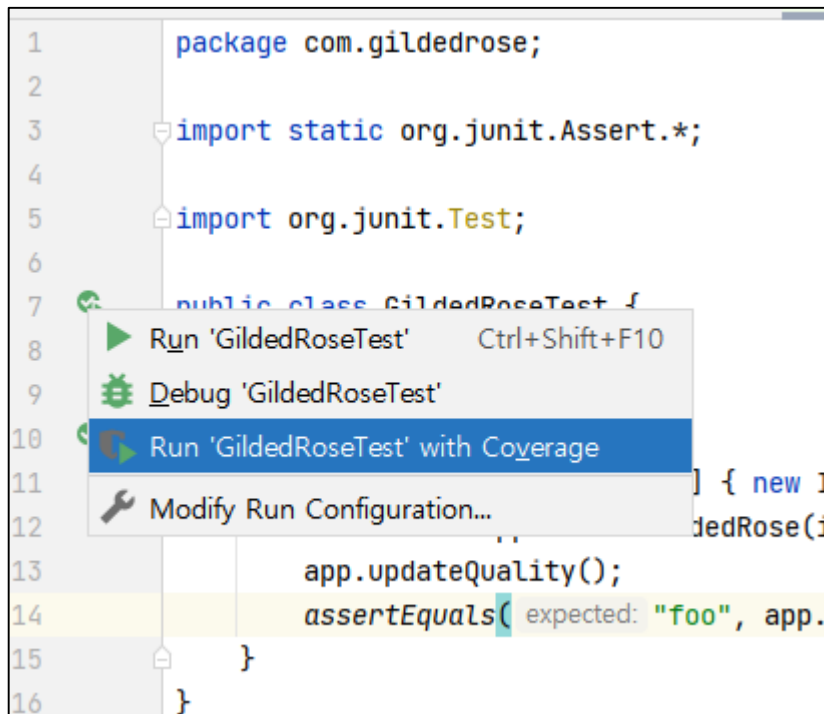
테스트 준비

리팩토링 전, 테스트 환경을 준비한다.

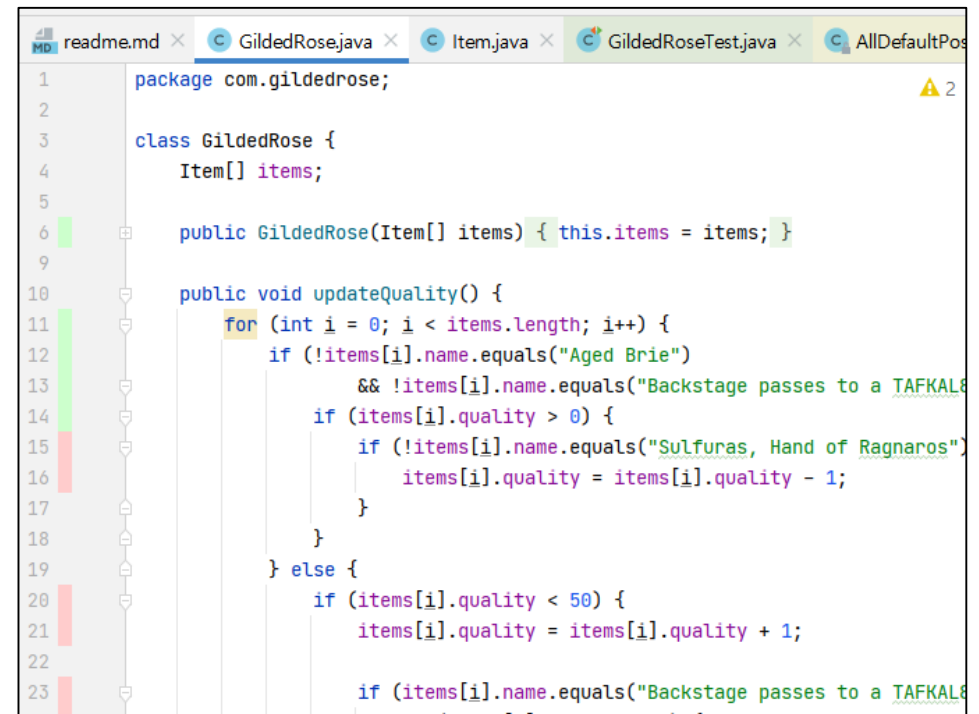
테스트 커버리지가 100% 권장 (우리 실습에서 진행할 예정)

현재 테스트 커버리지 확인하기

Gilded Rose.java 파일로 가보면, 커버리지 체크가 되어있음
intelliJ가 제공하는 코드 커버리지 측정 기능



```
1 package com.gildedrose;
2
3 import static org.junit.Assert.*;
4
5 import org.junit.Test;
6
7 public class GildedRoseTest {
8     // Run 'GildedRoseTest' Ctrl+Shift+F10
9     // Debug 'GildedRoseTest'
10    // Run 'GildedRoseTest' with Coverage
11    // Modify Run Configuration...
12    // ...
13    app.updateQuality();
14    assertEquals("expected: 'foo', app.", app);
15 }
16 }
```



```
1 package com.gildedrose;
2
3 class GildedRose {
4     Item[] items;
5
6     public GildedRose(Item[] items) { this.items = items; }
7
8     public void updateQuality() {
9         for (int i = 0; i < items.length; i++) {
10             if (!items[i].name.equals("Aged Brie")
11                 && !items[i].name.equals("Backstage passes to a TAFKAL80EX concert")) {
12                 if (items[i].quality > 0) {
13                     if (!items[i].name.equals("Sulfuras, Hand of Ragnaros")) {
14                         items[i].quality = items[i].quality - 1;
15                     }
16                 }
17             } else {
18                 if (items[i].quality < 50) {
19                     items[i].quality = items[i].quality + 1;
20                 }
21                 if (items[i].name.equals("Backstage passes to a TAFKAL80EX concert")) {
22                     items[i].quality = items[i].quality + 1;
23                     if (items[i].quality > 50) {
24                         items[i].quality = 50;
25                     }
26                 }
27             }
28         }
29     }
30 }
```

실습은 총 3 단계로 진행 됨

- 1 단계 : Unit Test 작성 (리팩토링 준비)
- 2 단계 : Method Level 리팩토링
- 3 단계 : Class Level 리팩토링

Chapter3

1단계, Unit Test 작성하기

[실습] Test case 만들기

✓ Step 1. item이 하나도 없는 상태에서 updateQuality 하는 경우

- 기존 작성된 메서드를 지우고, 하기 코드를 작성한다.
- 빨간색으로 뜨는 부분은 Alt + Enter로 문제를 해결한다.

```
public class GildedRoseTest {  
  
    @Test  
    public void should_be_nothing_when_no_item() {  
        // given (arrange)  
        Item[] items = new Item[]{};  
        GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);  
  
        // when (act)  
        gildedRose.updateQuality();  
  
        // then (assert)  
        assertEquals(0, items.length);  
    }  
}
```

[실습] Test case 만들기

✓ Step 2. name="noname", sellin=0, quality=0

- 일반아이템, sellIn(기한)은 1 줄어들고
Quality의 최소값은 0이므로, 더 이상 줄어들지 않는다.

```
@Test
public void noname_sellin_0_quality_0 () {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item("noname", 0, 0)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-1, items[0].sellIn);
    assertEquals(0, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓ Step 3. name="noname", sellin=0, quality=1

- 규칙상, 일반아이템의 남은 기한(sellin)이 음수가 된다면 quality가 2씩 떨어져야 한다.
- 하지만 quality의 최소값은 0 이므로, 하루가 지난 quality 값은 0이 된다.

```
@Test
public void noname_sellin_0_quality_1 () {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item("noname", 0, 1)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-1, items[0].sellIn);
    assertEquals(0, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓ Step 4. name="Sulfuras...", sellin=0, quality=80

- 전설의 아이템, 규칙상 sellin과 quality는 변하지 않는다.

```
@Test
public void sulfuras_sellin_0_quality_80 () {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item("Sulfuras, Hand of Ragnaros", 0, 80)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(0, items[0].sellIn);
    assertEquals(80, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓Step 5. 상수 리팩토링

- IDE의 Refactor (**Introduce Constant**) 기능
 - "Replace all occurrences" 체크 시 모든 "noname"을 NONAME으로 한꺼번에 변경 가능

```
public class GildedRoseTest {  
    public static final String SULFURAS = "Sulfuras, Hand of Ragnaros";  
    public static final String NONAME = "noname";  
    ...  
    @Test  
    public void noname_quality_0_sellin_0() {  
        // given (arrange)  
        Item[] items = new Item[]{new Item(NONAME, 0, 0)};  
        ...  
    }  
    @Test  
    public void noname_quality_1_sellin_0() {  
        // given (arrange)  
        Item[] items = new Item[]{new Item(NONAME, 0, 1)};  
        ...  
    }  
    @Test  
    public void sulfuras_quality_1_sellin_0() {  
        // given (arrange)  
        Item[] items = new Item[]{new Item(SULFURAS, 0, 1)};  
        ...  
    }  
}
```

```
public static final String NONAME = "noname";
```

☒ Replace all occurrences

☐ Move to another class

"noname" 을 블록잡고
Introduce Constant를 선택하면 나오는 창

[실습] Test case 만들기

✓ Step 6. name="Aged Brie", sellin=0, quality=0

- 오래된 치즈는, 남은 기한이 음수가 될 때부터 quality가 2씩 증가

상수 필드 추가

```
private static final String AGED_BRIE = "Aged Brie";
```

Test 메서드 추가

```
@Test
public void agedBrie_sellin_0_quality_0() {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item(AGED_BRIE, 0, 0)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-1, items[0].sellIn);
    assertEquals(2, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓ Step 7. name="Backstage...", sellin=0, quality=0

- 콘서트 티켓, 남은 기한이 음수가 될때는 무조건 quality는 0가 된다.

상수 필드 추가

```
private static final String BACKSTAGE_PASS = "Backstage passes to a TAFKAL80ETC concert";
```

Test 메서드 추가

```
@Test
public void backstage_pass_sellin_0_quality_0() {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item(BACKSTAGE_PASS, 0, 0)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-1, items[0].sellIn);
    assertEquals(0, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓ Step 8. name="Backstage...", sellin=0, quality=49

- 콘서트 티켓, 남은 기한이 음수가 될때는 무조건 quality는 0가 된다.

```
@Test
public void backstage_pass_sellin_0_quality_49() {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item(BACKSTAGE_PASS, 0, 49)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-1, items[0].sellIn);
    assertEquals(0, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓ Step 9. name="Backstage...", sellin=12, quality=0

- 콘서트 티켓, 남은 기한이 10일보다 더 남았을 때는, 하루에 quality가 1씩 증가한다.

```
@Test
public void backstage_pass_sellin_12_quality_0() {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item(BACKSTAGE_PASS, 12, 0)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(11, items[0].sellIn);
    assertEquals(1, items[0].quality);
}
```

[실습] Test case 만들기

✓Step 10. name="Sulfuras...", sellin=-2, quality=80

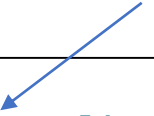
- 전설의 아이템은 sellin과 quality는 하루가 지나도 변함이 없다.

m2 : -2

```
@Test
public void sulfuras_sellin_m2_quality_80() {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item(SULFURAS, -2, 80)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-2, items[0].sellIn);
    assertEquals(80, items[0].quality);
}
```



[실습] Test case 만들기

✓Step 11. name="Aged Brie", sellin=0, quality=50

- 치즈는 남은 기한이 음수가 되는 경우 2씩 증가되어야 한다.
- 하지만 치즈의 최댓값은 50이므로, 하루가 지나도 quality는 50이다.

```
@Test
public void agedBrie_sellin_0_quality_50() {
    // given (arrange)
    Item[] items = new Item[]{new Item(AGED_BRIE, 0, 50)};
    GildedRose gildedRose = new GildedRose(items);

    // when (act)
    gildedRose.updateQuality();

    // then (assert)
    assertEquals(-1, items[0].sellIn);
    assertEquals(50, items[0].quality);
}
```

[도전] Test case 만들기

✓Step 12. 테스트 커버리지가 100% 되도록 테스트 코드 추가하기

- 직접 테스트 커버리지 측정한다.
어떤 소스코드가 부족한지 파악 후
테스트 커버리지 100%가 되도록 Test Case를 하나 더 추가한다.
- Branch Coverage만 100% 되도록 하자.
 - Line / Method Coverage는 100% 안되어도 괜찮다.

Chapter2

Gilded Rose Refactoring 준비

[실습] Refactoring

✓ Step 1. Constant Refactoring

- 다음 예시와 같이, 하드코딩된 **모든 문자열** 상수로 변경
 - Refactor 기능 : Introduce Constant (옵션 : Replace all occurrences)
- public -> **private**으로 접근자 변경 (수동 변경)

GildedRose.java

```
class GildedRose {  
    private static final String AGED_BRIE = "Aged Brie";  
    private static final String BACKSTAGE_PASSES = "Backstage passes to a TAFKAL80ETC concert";  
    private static final String SULFURAS = "Sulfuras, Hand of Ragnaros";  
    ...  
    public void updateQuality() {  
        for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
            if (!items[i].name.equals(AGED_BRIE)  
                && !items[i].name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
                if (items[i].quality > 0) {  
                    if (!items[i].name.equals(SULFURAS)) {  
                        items[i].quality = items[i].quality - 1;  
                    }  
                }  
            } else {  
                ...  
            }  
        }  
    }  
}
```

[실습] Refactoring

✓ Step 2. 자주 사용되는 “items[i]” 대신 item” 이름 부여하기

- **item[i]** 블록잡고, Refactor (Introduce Variable) 처리
- 모든 “item[i]”을 item 객체로 변경한다. (총 34개)

```
class GildedRose {
    private static final String AGED_BRIE = "Aged Brie";
    private static final String BACKSTAGE_PASSES = "Backstage passes to a TAFKAL80ETC concert";
    private static final String SULFURAS = "Sulfuras, Hand of Ragnaros";
    Item[] items;

    public GildedRose(Item[] items) { this.items = items; }

    public void updateQuality() {
        for (int i = 0; i < items.length; i++) {
            if (!items[i].name.equals(AGED_BRIE)
                && !items[i].name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
                if (items[i].quality > 0) {
                    if (!items[i].name.equals(SULFURAS)) {
                        items[i].quality = items[i].quality - 1;
                    }
                }
            } else {
                if (items[i].quality < 50) {
                    items[i].quality = items[i].quality + 1;

                    if (items[i].name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
                        if (items[i].sellIn < 11) {
                            if (items[i].quality < 50) {
                                items[i].quality = items[i].quality + 1;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```



```
class GildedRose {
    private static final String AGED_BRIE = "Aged Brie";
    private static final String BACKSTAGE_PASSES = "Backstage passes to a TAFKAL80ETC concert";
    private static final String SULFURAS = "Sulfuras, Hand of Ragnaros";
    Item[] items;

    public GildedRose(Item[] items) { this.items = items; }

    public void updateQuality() {
        for (int i = 0; i < items.length; i++) {
            Item item = items[i];
            if (!item.name.equals(AGED_BRIE)
                && !item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
                if (item.quality > 0) {
                    if (!item.name.equals(SULFURAS)) {
                        item.quality = item.quality - 1;
                    }
                }
            } else {
                if (item.quality < 50) {
                    item.quality = item.quality + 1;

                    if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
                        if (item.sellIn < 11) {
                            if (item.quality < 50) {
                                item.quality = item.quality + 1;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

[참고] Conditional Complexity Refactoring

if문 변경하기

실습 Step 3에서는 Invert-if 진행 예정

--> 부정 조건보다는 긍정조건이 이해하기 쉽다.

실습 Step 4에서는 Split Condition 진행 예정

--> 단일 조건이 이해하기 더 쉽다.

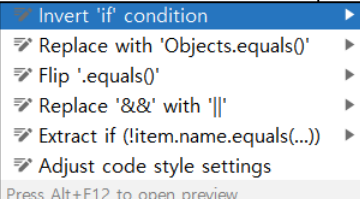
Refactoring	Before	After
Invert-if (Step 3 진행예정)	<pre>if (!조건) { A } else { B }</pre>	<pre>if (조건) { B } else { A }</pre>
Split Condition (Step 4 진행예정)	<pre>if (조건1 조건2) { A } else { B }</pre>	<pre>if (조건1) { A } else if (조건2) { A } else { B }</pre>

[실습] Refactoring

✓ Step 3 “!” 를 찾아 **invert 'if' condition** 수행

- “!”를 블록 잡고 Alt + Enter 누른다.
- Unit Test를 수행하여, 리팩토링에 문제가 없음을 확인한다.

```
public void updateQuality() {
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
        Item item = items[i];
        if (!item.name.equals(AGED_BRIE)
            && !item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            if (item.quality > 0) {
                if (!item.name.equals(S...))
                    item.quality = item...
            }
        }
    }
} else {
```



```
public void updateQuality() {
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
        Item item = items[i];
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)
            || item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;

                if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
                    if (item.sellIn < 11) {
                        if (item.quality < 50) {
                            item.quality = item.quality + 1;
                        }
                    }

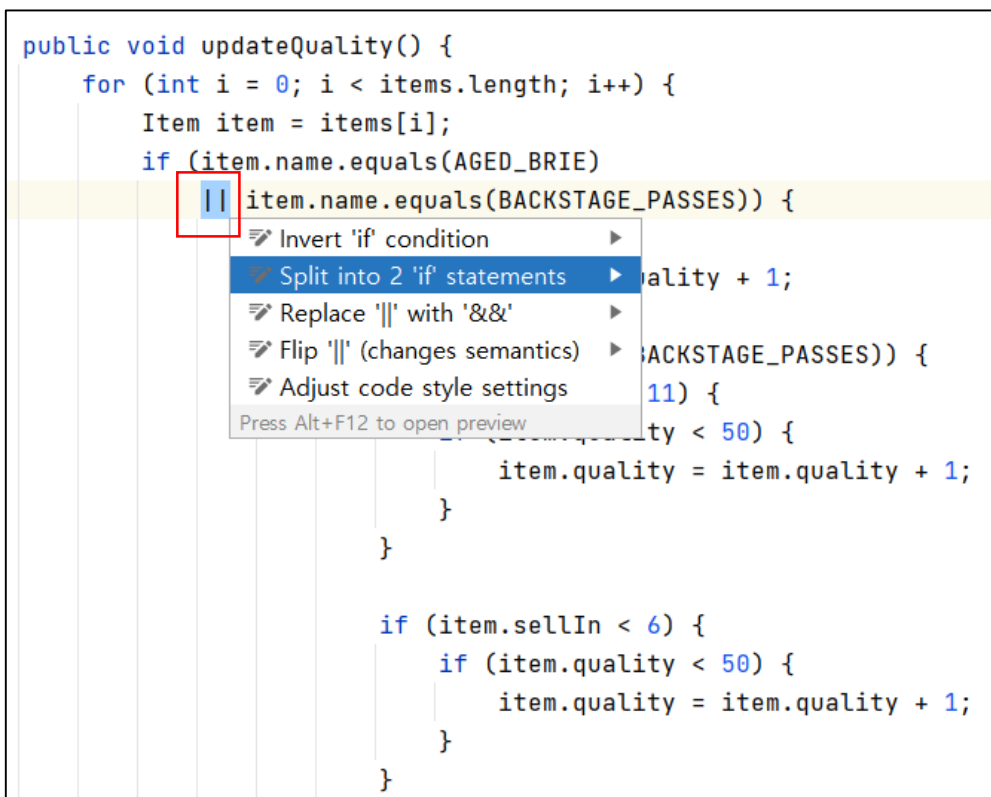
                    if (item.sellIn < 6) {
                        if (item.quality < 50) {
                            item.quality = item.quality + 1;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
} else {
    if (item.quality > 0) {
```

GildedRose.java 파일에 있는
모든 ! 를 대상으로
invert 'if' condition를 수행한다.

[실습] Refactoring

✓ Step 4. “||” 를 찾아, Split Condition (Split into 2 ‘if’ statements) 수행

- “||” 에 블록 잡고, Alt + Enter 누른다.
- Unit Test를 수행하여, 리팩토링에 문제가 없음을 확인한다.



```
public void updateQuality() {
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
        Item item = items[i];
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)
            || item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            item.quality = item.quality + 1;
        }

        if (item.sellIn < 6) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;
            }
        }
    }
}
```

[실습] Refactoring

✓Step 5-1. 필요없는 코드 삭제하기

의미 : name이 "AGED_BRIE" 일 때

필요없는 코드이므로 삭제 필요

name이 "AGED_BRIE" 이면서
name이 "BACKSTAGE_PASSES" 일 수
없음. 따라서 진입하지 못하는 코드

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        }  
        if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
} else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
```

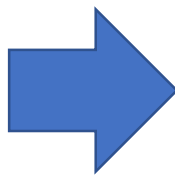
[실습] Refactoring

✓Step 5-2. 필요없는 코드 삭제하기

- Unit Test를 수행하여, 리팩토링에 문제가 없음을 확인한다.

```
public void updateQuality() {
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
        Item item = items[i];
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;
            }
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;
            }
            if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
                if (item.sellIn < 11) {
                    if (item.quality < 50) {
                        item.quality = item.quality + 1;
                    }
                }
            }
            if (item.sellIn < 6) {
                if (item.quality < 50) {
                    item.quality = item.quality + 1;
                }
            }
        }
    }
}
```

같은 내용의 if 문이기에
해당 조건은 삭제해도 된다.



```
public void updateQuality() {
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
        Item item = items[i];
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;
            }
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;
            }
            if (item.sellIn < 11) {
                if (item.quality < 50) {
                    item.quality = item.quality + 1;
                }
            }
            if (item.sellIn < 6) {
                if (item.quality < 50) {
                    item.quality = item.quality + 1;
                }
            }
        }
    }
}
```

[참고] Refactoring

✓ Step 6. Replace Nested Conditional with Guard Clauses

- Step 6부터는 복잡한 조건을 간단한 조건문으로 변경한다.
- 출처 : <https://refactoring.com/catalog/replaceNestedConditionalWithGuardClauses.html>

```
function getPayAmount() {  
  let result;  
  if (isDead)  
    result = deadAmount();  
  else {  
    if (isSeparated)  
      result = separatedAmount();  
    else {  
      if (isRetired)  
        result = retiredAmount();  
      else  
        result = normalPayAmount();  
    }  
  }  
  return result;  
}
```



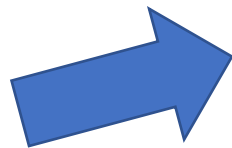
```
function getPayAmount() {  
  if (isDead) return deadAmount();  
  if (isSeparated) return separatedAmount();  
  if (isRetired) return retiredAmount();  
  return normalPayAmount();  
}
```


[실습] Refactoring

✓Step 6-1. 조건문 순서 변경 (수동으로 변경한다.)

- Unit Test를 수행하여, 리팩토링에 문제가 없음을 확인한다.

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                } else {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



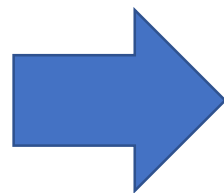
```
        } else {  
            if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            } else {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

[실습] Refactoring

✓ Step 6-2. 조건문 순서 변경 → if (item.sellIn < 0)

- 순서 변경 후, 테스트 필수

```
if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
    } else {  
        item.sellIn = item.sellIn - 1;  
    }  
  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        } else {  
            if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
                item.quality = item.quality - item.quality;  
            } else {  
                if (item.quality > 0) {  
                    if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                        continue;  
                    }  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



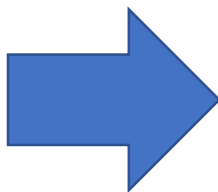
```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality  
        }  
    }  
} else {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.name.equals(BACKSTAGE_
```

[실습] Refactoring

✓ Step 6-3. 조건문 순서 변경 → if (item.sellIn < 0)

- 순서 변경 후, 테스트 필수

```
if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
} else {  
    item.sellIn = item.sellIn - 1;  
}  
  
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            item.quality = item.quality - item.quality;  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                    continue;  
                }  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
} else {  
    if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            item.quality = item.quality - item.quality;  
        }  
    } else {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            if (item.quality > 0) {  
                if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                    continue;  
                }  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```

[실습] Refactoring

✓Step 6-4. 이름 비교 조건을 상위 단계로 이동 (Ctrl+Shift + ↑)

- 순서 변경 후, 테스트 필수

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else {  
    if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            item.quality = item.quality -  
item.quality;  
        }  
    } else {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            if (item.quality > 0) {  
                if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                    continue;  
                }  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else {  
    if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            item.quality = item.quality -  
item.quality;  
        }  
    } else {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            if (item.quality > 0) {  
                if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                } else {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

[실습] Refactoring

✓Step 6-5. 이름 비교 조건을 상위 단계로 이동 (Ctrl+Shift + ↑)

- 순서 변경 후, 테스트 필수

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else {  
    if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            item.quality = item.quality - item.quality;  
        }  
    } else {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            if (item.quality > 0) {  
                if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
                    } else {  
                        item.quality = item.quality - 1;  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else {  
    if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            item.quality = item.quality - item.quality;  
        }  
    } else {  
        if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

[참고] Conditional Complexity Refactoring

else if 축약하기

Refactoring	Before	After
Else if 축약	<pre>if (조건1) { A } else { if (조건2) { B } else { C } }</pre>	<pre>if (조건1) { A } else if (조건2) { B } else { C }</pre>

[실습] Refactoring

✓Step 7-1. else 클릭 후, Alt + Enter, Merge 'else if' 선택

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
    else {  
        if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                item.quality = item.quality - item.quality;  
            }  
        } else {  
            if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            }  
            else {  
                if (item.sellIn < 0) {  
                    if (item.quality > 0) {  
                        item.quality = item.quality - 1;  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
    else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            item.quality = item.quality - item.quality;  
        }  
    } else {  
        if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

[실습] Refactoring

✓Step 7-2. else 클릭 후, Alt + Enter, Merge 'else if' 선택

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        item.quality = item.quality - item.quality;  
    }  
} else {  
    if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
    } else {  
        if (item.sellIn < 0) {  
            if (item.quality > 0) {  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
} else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        item.quality = item.quality - item.quality;  
    }  
} else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
} else {  
    if (item.sellIn < 0) {  
        if (item.quality > 0) {  
            item.quality = item.quality - 1;  
        }  
    }  
}
```


[실습] Refactoring

✓ Step 7-3. else -> Alt+Enter 후 Merge 'else if'

- java 파일 윗부분에 있는 else에 대해 리팩토링 수행

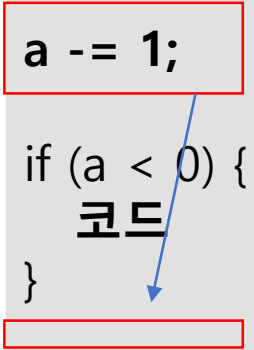
```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        }  
        else {  
            if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            } else {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        }  
        else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```

[참고] 경계 조건 조정

코드 이동시, 조건문 변경
경계조건을 변경해야한다.

코드 이동 전	버그발생 코드	정상 동작 코드
 <pre>a -= 1; if (a < 0) { 코드 }</pre>	<pre>if (a < 0) { 코드 } a -= 1;</pre>	<pre>if (a < 1) { 코드 } a -= 1;</pre>

Refactoring (실습)

✓Step 8-1. 2개의 if절을 하나로 병합

- 하위 조건(AGED_BRIE)의 내용을 상위 조건(AGED_BRIE)와 묶음
- 버그 방지를 위해, sellIn 조건 변경(0->1), **그리고 테스트 이상없음을 확인하기**

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
        if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            item.sellIn = item.sellIn - 1;  
        }  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.quality < 50) {  
        item.quality = item.quality + 1;  
    }  
  
    if (item.sellIn < 1) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
}
```

0 -> 1 번

해당 코드들을,
왼쪽으로 모두 이동시킴

Refactoring (실습)

✓ Step 8-2. 2개의 if절을 하나로 병합

- 하위 조건(BACKSTAGE_PASSES)의 내용을 상위 조건(BACKSTAGE_PASSES)와 묶음
- 합치면서 sellIn 조건 변경(0->1), **그리고 테스트 이상 없음을 확인하기**

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 1) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
        if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            item.sellIn = item.sellIn - 1;  
        }  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                item.quality = item.quality - item.quality;  
            }  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    if (item.quality < 50) {  
        item.quality = item.quality + 1;  
    }  
    if (item.sellIn < 11) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
    if (item.sellIn < 6) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
}  
  
if (item.sellIn < 1) {  
    item.quality = item.quality - item.quality;  
}
```

0 -> 1 번

Refactoring (실습)

✓Step 8-3. 2개의 if절을 하나로 병합

- 하위 조건(else)의 내용을 상위 조건(else)와 묶음
- 합치면서 sellIn조건 변경(0->1)

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 1) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 1) {  
                item.quality = item.quality - item.quality;  
            }  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
        }  
        if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            item.sellIn = item.sellIn - 1;  
        }  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.sellIn < 0) {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
else {  
    if (item.quality > 0) {  
        item.quality = item.quality - 1;  
    }  
  
    if (item.sellIn < 1) {  
        if (item.quality > 0) {  
            item.quality = item.quality - 1;  
        }  
    }  
}
```

0 -> 1 변

Refactoring (실습)

✓Step 9. 불필요한 구문 삭제

- 삭제 후, 유닛테스트에 Pass를 확인한다.

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 1) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        }  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 11) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
            if (item.sellIn < 6) {  
                if (item.quality < 50) {  
                    item.quality = item.quality + 1;  
                }  
            }  
        }  
        if (item.sellIn < 1) {  
            item.quality = item.quality - item.quality;  
        }  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        } else {  
            if (item.quality > 0) {  
                item.quality = item.quality - 1;  
            }  
            if (item.sellIn < 1) {  
                if (item.quality > 0) {  
                    item.quality = item.quality - 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
    if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
    } else {  
        item.sellIn = item.sellIn - 1;  
    }  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
    } else {  
    }  
}
```

삭제

[실습] Refactoring

✓ Step 10. Alt + Enter 후 extract method 선택

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    if (item.quality < 50) {  
        item.quality = item.quality + 1;  
    }  
  
    if (item.sellIn < 1) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
}  
else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    if (item.quality < 50) {  
        item.quality = item.quality + 1;  
    }  
  
    if (item.sellIn < 11) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
  
    if (item.sellIn < 6) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
    }  
  
    if (item.sellIn < 1) {  
        item.quality = item.quality - item.quality;  
    }  
}  
else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
}  
else {  
    if (item.quality > 0) {  
        item.quality = item.quality - 1;  
    }  
  
    if (item.sellIn < 1) {  
        if (item.quality > 0) {  
            item.quality = item.quality - 1;  
        }  
    }  
}  
}
```



```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            updateQualityForAgedBrie(item);  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            updateQualityForBackstagePasses(item);  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            //updateQualityForSulfuras(item);  
        } else {  
            updateQualityForNormalItem(item);  
        }  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```

```
if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
} else {  
    item.sellIn = item.sellIn - 1;  
}
```

[실습] Refactoring

✓Step 11. 비어있는 메서드 하나 만들기

- Unit Test를 수행하여, 리팩토링에 문제가 없음을 확인한다.

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            updateQualityForAgedBrie(item);  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            updateQualityForBackstagePasses(item);  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            updateQualityForSulfuras(item);  
        } else {  
            updateQualityForNormalItem(item);  
        }  
  
        updateSellIn(item);  
    }  
}  
  
private void updateQualityForSulfuras(Item item) {  
}
```


Chapter5

3단계, Class Level Refactoring

[실습] Refactoring - 재설계

✓Step 1. Class 생성

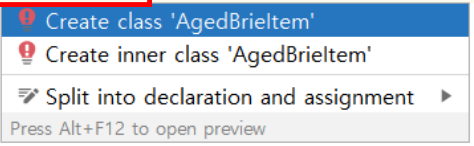
- Step 1-1 부터, 각 아이템 별로, 클래스를 만들 것이다.
 - AgedBriarItem : 오래된치즈 Class
 - BackstagePassesItem : 콘서트티켓 Class
 - SulfurasItem : 전설의아이템 Class
 - NormalItem : 일반아이템 Class

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 1-1. Class 생성 – AgedBriem Class

- 수기로 작성 후, Alt + Enter로 Class 추가하기

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);  
            updateQualityForAgedBrie(item);  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            updateQualityForBackstagePasses(item);  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            updateQualityForSulfuras(item);  
        } else {  
            updateQualityForNormalItem(item);  
        }  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```



The context menu shows options: 'Create class 'AgedBrieItem'', 'Create inner class 'AgedBrieItem'', and 'Split into declaration and assignment'. A note at the bottom says 'Press Alt+F12 to open preview'.



Create Class AgedBrieItem

Destination package:

Target destination directory:

OK Cancel



```
package com.gildedrose;  
  
public class AgedBrieItem {  
    public AgedBrieItem(Item item) {  
    }  
}
```

AgedBrieItem.java

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 1-2. Item Field 생성 및 초기화

- "item" 블록잡고 Alt + Enter

AgedBrieItem.java

```
public class AgedBrieItem {  
    public AgedBrieItem(Item item) {  
    }  
}
```

Create Field

Field of type: Item

Name: item

☐ Declare final

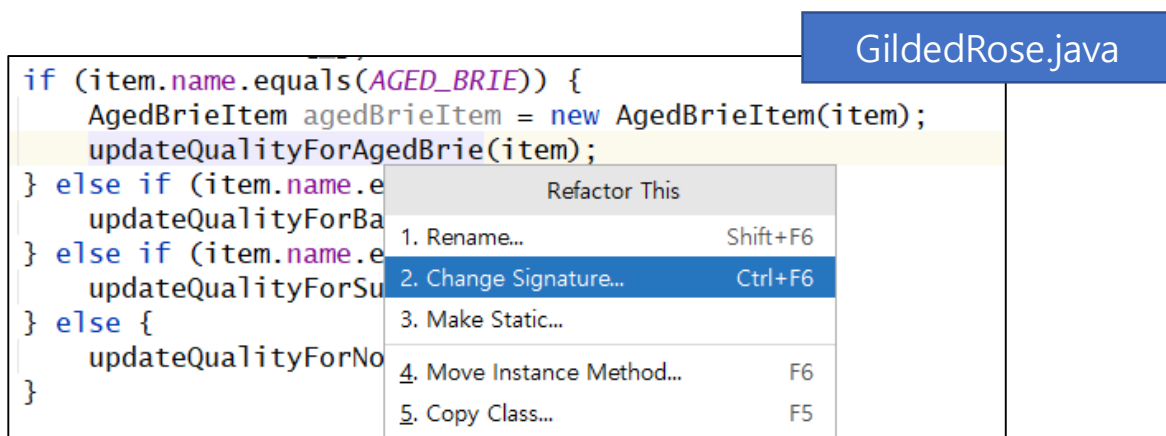
OK Cancel

```
package com.gildedrose;  
  
public class AgedBrieItem {  
    private Item item;  
  
    public AgedBrieItem(Item item) {  
        this.item = item;  
    }  
}
```

[실습] Refactoring - 재설계

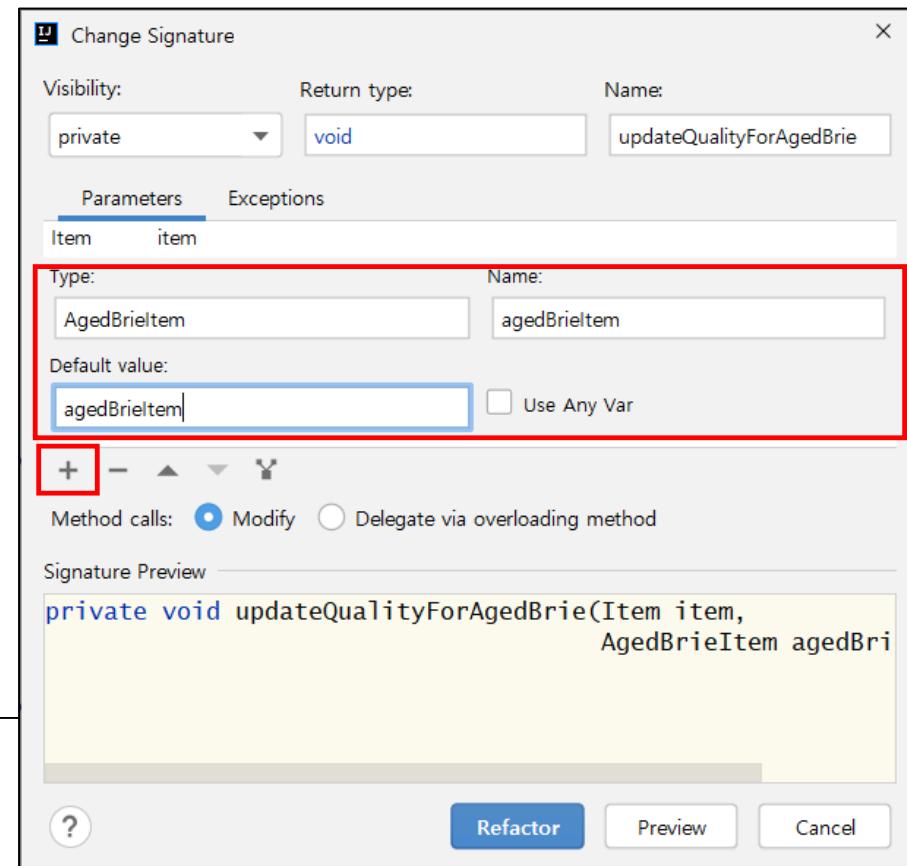
✓ Step 2-1. updateQualityForAgedBrie() method를 AgedBrieItem class로 이동

- signature 변경



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);  
    updateQualityForAgedBrie(item, agedBrieItem);  
}
```

```
private void updateQualityForAgedBrie(Item item, AgedBrieItem agedBrieItem) {  
    if (item.quality < 50) {  
        item.quality = item.quality + 1;  
    }  
    .....  
}
```



[실습] Refactoring - 재설계

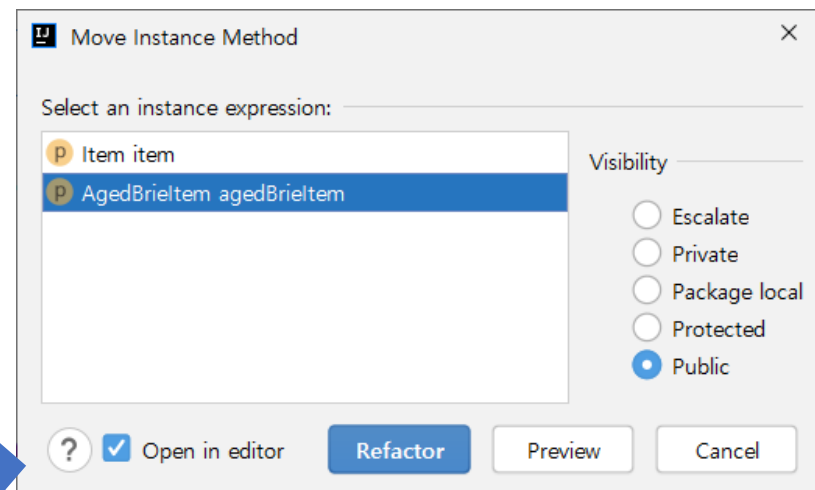
✓ Step 2-2. updateQualityForAgedBrie() method를 AgedBrieItem class로 이동

- move method

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);  
            updateQualityForAgedBrie(item, agedBrieItem);  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            updateQualityForBackstagePasses(item);  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            updateQualityForSulfuras(item);  
        } else {  
            updateQualityForNormalItem(item);  
        }  
    }  
}
```

Refactor This

- 1. Rename... Shift+F6
- 2. Change Signature... Ctrl+F6
- 3. Make Static...
- 4. Move Instance Method... F6
- 5. Copy Class... F5



```
package com.gildedrose;  
  
public class AgedBrieItem {  
    private Item item;  
  
    public AgedBrieItem(Item item) {  
        this.item = item;  
    }  
  
    public void updateQualityForAgedBrie(Item item) {  
        if (item.quality < 50) {  
            item.quality = item.quality + 1;  
        }  
  
        if (item.sellIn < 1) {  
            if (item.quality < 50) {  
                item.quality = item.quality + 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);  
        agedBrieItem.updateQualityForAgedBrie(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        updateQualityForBackstagePasses(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        updateQualityForSulfuras(item);  
    } else {  
        updateQualityForNormalItem(item);  
    }  
}  
  
updateForSellIn(item);  
}
```

AgedBrieItem.java

GildedRose.java

[도전] Refactoring - 재설계

✓ Step 3. 실습 (Step1, Step2 참조)

- Step 1 방법을 참조하여 BackstagePassesItem, SulfurasItem, NormalItem Class를 생성한다.
- Step 2 방법을 참조하여 updateQualityForBackstagePasses(), updateQualityForSulfuras(), updateQualityForNormalItem()를 각 class로 이동시킨다.
- 리팩토링에 이상이 없는지 유닛테스트를 수행해본다.

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
            AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);  
            agedBrieItem.updateQualityForAgedBrie(item);  
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
            BackstagePassesItem backstagePassesItem = new BackstagePassesItem(item);  
            backstagePassesItem.updateQualityForBackstagePasses(item);  
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
            SulfurasItem sulfurasItem = new SulfurasItem(item);  
            sulfurasItem.updateQualityForSulfuras(item);  
        } else {  
            NormalItem normalItem = new NormalItem(item);  
            normalItem.updateQualityForNormalItem(item);  
        }  
  
        updateSellIn(item);  
    }  
}
```

GildedRose.java

Step 3 수행 완료 후, 소스코드 상태

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 4. method 이름 변경

- updateQuality****() 메서드 이름을 **updateQuality()**로 통일하기

```
Item item = items[i];
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {
    AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);
    agedBrieItem.updateQulaityForAgedBrie(item);
} else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
    BackstagePassesItem backstagePassesItem = new BackstagePassesItem(item);
    backstagePassesItem.updateQuality(item);
} else if (item.name.equals(SULFURAS)) {
    SulfurasItem sulfurasItem = new SulfurasItem(item);
    sulfurasItem.updateQulaity(item);
} else {
    NormalItem normalItem = new NormalItem(item);
    normalItem.updateQualityForNormalItem(item);
}
```

Refactor This

- 1. Rename... Shift+F6
- 2. Change Signature... Ctrl+F6
- 3. Make Static...
- 4. Move Instance Method... F6
- 5. Copy Class... F5
- 6. Safe Delete... Alt+Delete

Extract/Introduce

GildedRose.java

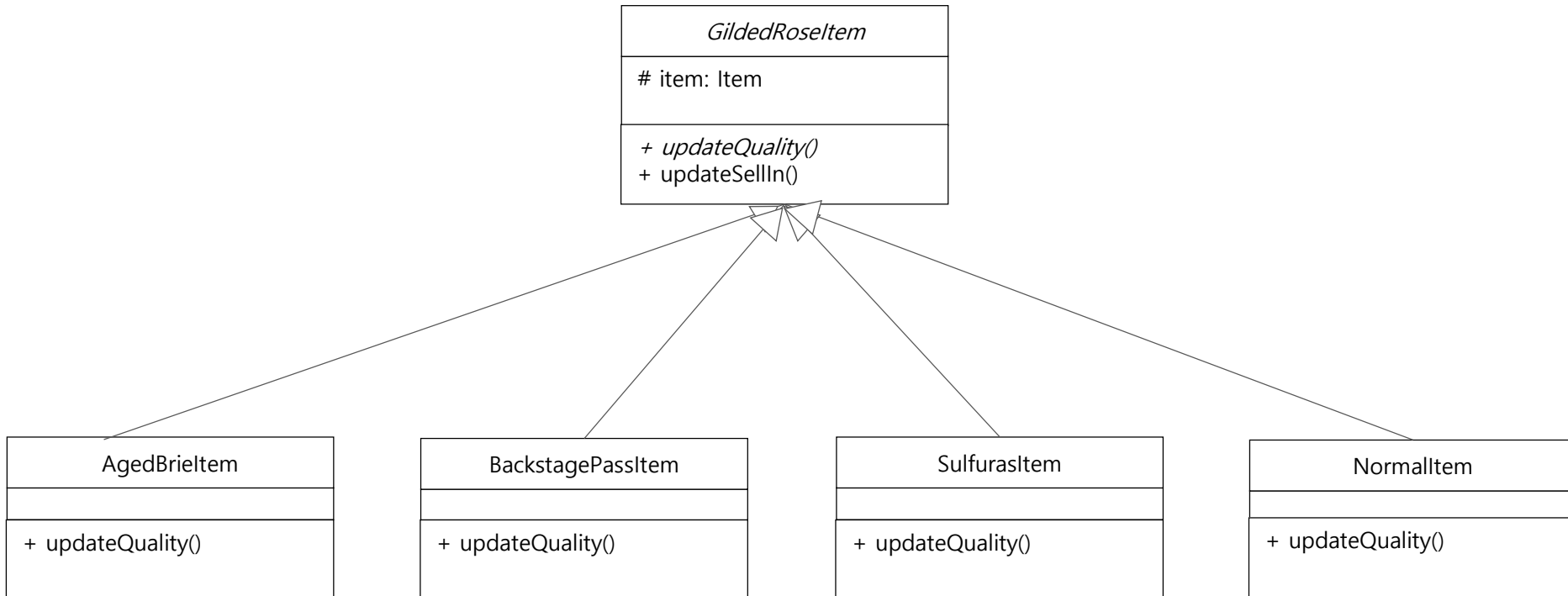
```
public void updateQuality() {
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
        Item item = items[i];
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {
            AgedBrieItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);
            agedBrieItem.updateQuality(item);
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            BackstagePassesItem backstagePassesItem = new BackstagePassesItem(item);
            backstagePassesItem.updateQuality(item);
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {
            SulfurasItem sulfurasItem = new SulfurasItem(item);
            sulfurasItem.updateQuality(item);
        } else {
            NormalItem normalItem = new NormalItem(item);
            normalItem.updateQuality(item);
        }
    }

    updateSellIn(item);
}
```


[실습] Refactoring - 재설계

✓목표

- 중복코드를 제거하기 위해, 상위 객체를 만들고, 상속받는 형태로 리팩토링



[실습] Refactoring - 재설계

✓Step 5-1. Abstract class(Gilded Rose Item) 만들기

```
package com.gildedrose;

public class AgedBrieItem {
    private Item item;

    public AgedBrieItem(Item item) {
        this.item = item;
    }

    public void updateQuality() {
        if (item.quality < 10) {
            item.quality++;
        }

        if (item.sellBy < 0) {
            if (item.quality > 0) {
                item.quality--;
            }
        }
    }
}
```

Refactor This

- 1. Rename... Shift+F6
- 2. Change Signature... Ctrl+F6
- 3. Move Class... F6
- 4. Copy Class... F5
- 5. Safe Delete... Alt+Delete
- Extract/Introduce
- 6. Type Parameter...
- 7. Extract Delegate...
- 8. Extract Interface...
- 9. Extract Superclass...
- 0. Inline Super Class... Ctrl+Alt+N
- Pull Members Up...
- Push Members Down...
- Use Interface Where Possible...
- Replace Inheritance with Delegation...
- Replace Constructor with Factory Method...

Extract Superclass

Extract superclass from:
com.gildedrose.AgedBrieItem

☒ Extract superclass ☐ Rename original class and use superclass where possible

Superclass name:
GildedRoseItem

Package for new superclass:
com.gildedrose

Target destination directory:
...WsrcWcomWgildedrose

Members To Form Superclass

Member	Make Abstract
☒ updateQuality(item:Item):void	☒
☒ item:Item	

JavaDoc for abstracts
☒ As is ☐ Copy ☐ Move

?

Refactor

Preview

Cancel

Ctrl + Alt + Shift + T

[실습] Refactoring - 재설계

✓Step 5-1. Abstract class(Gilded Rose Item) 만들기 (결과 확인)

```
package com.gildedrose;

public abstract class GildedRoseItem {
    protected Item item;

    public GildedRoseItem(Item item) {
        this.item = item;
    }

    public abstract void updateQuality(Item item);
}
```

```
package com.gildedrose;

public class AgedBrieItem extends GildedRoseItem {

    public AgedBrieItem(Item item) {
        super(item);
    }

    @Override
    public void updateQuality(Item item) {
        if (item.quality < 50) {
            item.quality = item.quality + 1;

        }

        if (item.sellIn < 1) {
            if (item.quality < 50) {
                item.quality = item.quality + 1;
            }
        }
    }
}
```

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 5-2. 나머지 Class에, 만들어진 상위클래스를 상속 받도록 코드 리팩토링

- BackstagePassesItem, NormalItem, SulfurasItem에 각각 상속 코드로 변경.
- 리팩토링에 이상이 없는지 유닛테스트를 수행해본다.

```
public class BackstagePassesItem extends GildedRoseItem{
    private Item item;

    public BackstagePassesItem(Item item) {
        super(item);
    }

    @Override
    void updateQuality(Item item) {
        if (item.quality < 50) {
            item.quality = item.quality + 1;

            if (item.sellIn < 11) {
                if (item.quality < 50) {
                    item.quality = item.quality + 1;
                }
            }

            if (item.sellIn < 6) {
                if (item.quality < 50) {
                    item.quality = item.quality + 1;
                }
            }
        }
    }
}
```

BackstagePassesItem.java

```
public class NormalItem extends GildedRoseItem{
    private Item item;

    public NormalItem(Item item) {
        super(item);
    }

    @Override
    void updateQuality(Item item) {
        if (item.quality > 0) {
            item.quality = item.quality - 1;
        }

        if (item.sellIn < 1) {
            if (item.quality > 0) {
                item.quality = item.quality - 1;
            }
        }
    }
}
```

NormalItem.java

```
public class SulfurasItem extends GildedRoseItem{
    private Item item;

    public SulfurasItem(Item item) {
        super(item);
    }

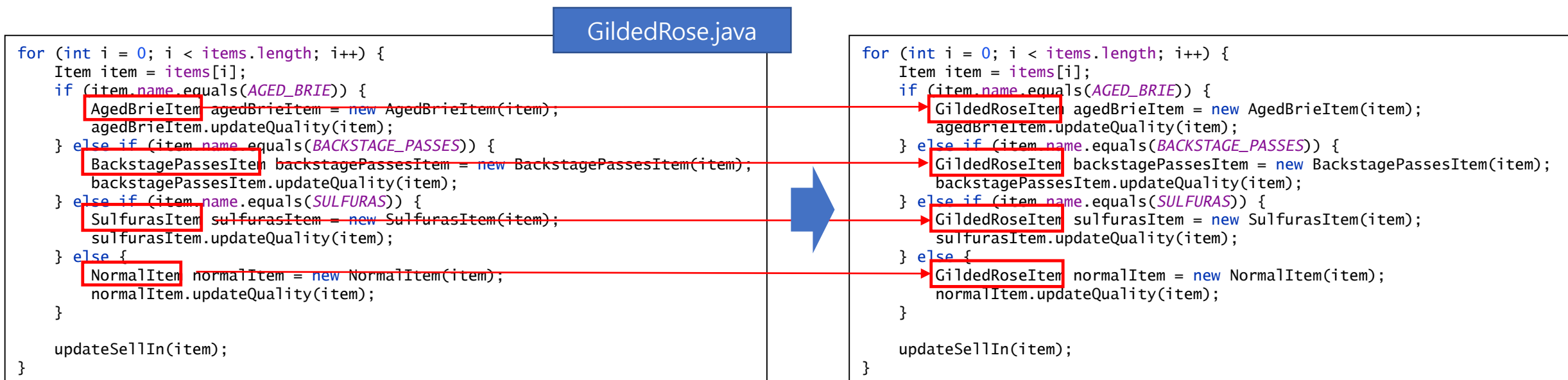
    @Override
    void updateQuality(Item item) {
        // No change in quality for Sulfuras
    }
}
```

SulfurasItem.java

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 6. 다형성 적용하기 (Superclass로 변경)

- 리팩토링에 이상이 없는지 유닛테스트를 수행해본다.



[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 7. 변수명 통일

- 이름바꾸기 리팩토링 수행

```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        GildedRoseItem agedBrieItem = new AgedBrieItem(item);  
        agedBrieItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        GildedRoseItem backstagePassesItem = new BackstagePassesItem(item);  
        backstagePassesItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        GildedRoseItem sulfurasItem = new SulfurasItem(item);  
        sulfurasItem.updateQuality(item);  
    } else {  
        GildedRoseItem normalItem = new NormalItem(item);  
        normalItem.updateQuality(item);  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```



```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 8. Alt + Enter 후 Split variable declaration

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQual  
} else if (item.name.equals(B  
    GildedRoseItem gildedRose  
    gildedRoseItem.updateQual  
} else if (item.name.equals(SULFURAS)) {
```

Split into declaration and assignment
Convert to atomic
Press Ctrl+Shift+I to open preview

```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
} else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
} else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
} else {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
}
```



```
if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
} else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
} else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
} else {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
}
```

[실습] Refactoring - 재설계

✓Step 9-1. 중복 코드 제거

- 선언 부분 중복 제거

```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem;  
        gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem;  
        gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem;  
        gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else {  
        GildedRoseItem gildedRoseItem;  
        gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```



```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else {  
        gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```


[실습] Refactoring - 재설계

✓Step 9-2. 중복 코드 제거

- updateQuality() 메서드 중복 제거
- 리팩토링에 이상이 없는지 유닛테스트를 수행해본다.

```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    } else {  
        gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
        gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    }  
    updateSellIn(item);  
}
```



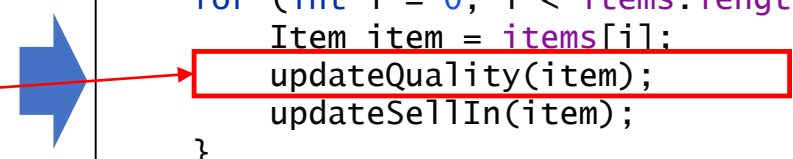
```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
    } else {  
        gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
    }  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    updateSellIn(item);  
}
```

[실습] Refactoring - 재설계

✓Step 10. Extract Method

Alt + Enter

```
for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
    Item item = items[i];  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    if (item.name.equals("AGED_BRIE")) {  
        new AgedBrieItem(item);  
        equals("BACKSTAGE_PASSES")) {  
            gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
        } else if (item.name.equals("SULFURAS")) {  
            gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
        } else {  
            gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
        }  
    }  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
    updateSellIn(item);  
}
```



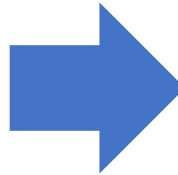
```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        updateQuality(item);  
        updateSellIn(item);  
    }  
}
```

[실습] Refactoring - 재설계

✓ Step 11. Extract Method

- 아래 영역을 정확히 블록 잡고, Alt + Enter 후 메서드 추출
- 리팩토링에 이상이 없는지 유닛테스트를 수행해본다.

```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        updateQuality(item);  
        updateSellIn(item);  
    }  
}  
  
private void updateQuality(Item item) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem;  
    if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {  
        gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);  
    } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {  
        gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);  
    } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {  
        gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);  
    } else {  
        gildedRoseItem = new NormalItem(item);  
    }  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
}
```



```
public void updateQuality() {  
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {  
        Item item = items[i];  
        updateQuality(item);  
        updateSellIn(item);  
    }  
}  
  
private void updateQuality(Item item) {  
    GildedRoseItem gildedRoseItem = getGildedRoseItem(item);  
    gildedRoseItem.updateQuality(item);  
}
```

리팩토링 완료

✓ 완성된 소스코드

```
class GildedRose {
    private static final String AGED_BRIE = "Aged Brie";
    private static final String BACKSTAGE_PASSES = "Backstage passes to a TAFKAL80ETC concert";
    private static final String SULFURAS = "Sulfuras, Hand of Ragnaros";
    Item[] items;

    public GildedRose(Item[] items) {
        this.items = items;
    }

    public void updateQuality() {
        for (int i = 0; i < items.length; i++) {
            Item item = items[i];
            updateQuality(item);
            updateSellIn(item);
        }
    }

    private void updateQuality(Item item) {
        GildedRoseItem gildedRoseItem = getGildedRoseItem(item);
        gildedRoseItem.updateQuality(item);
    }

    private GildedRoseItem getGildedRoseItem(Item item) {
        GildedRoseItem gildedRoseItem;
        if (item.name.equals(AGED_BRIE)) {
            gildedRoseItem = new AgedBrieItem(item);
        } else if (item.name.equals(BACKSTAGE_PASSES)) {
            gildedRoseItem = new BackstagePassesItem(item);
        } else if (item.name.equals(SULFURAS)) {
            gildedRoseItem = new SulfurasItem(item);
        } else {
            gildedRoseItem = new NormalItem(item);
        }
        return gildedRoseItem;
    }

    private void updateSellIn(Item item) {
        if (item.name.equals(SULFURAS)) {
        } else {
            item.sellIn = item.sellIn - 1;
        }
    }
}
```

Quality와
SellIn을 각각 update한다.

Factory 역할

감사합니다.